Paper ID : 260748

Subject Code:BCC402

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**BTECH**

**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**

**PYTHON PROGRAMMING**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

**Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

**SECTION A**

**1. Attempt *all* questions in brief.** **02 x 7 = 14**

| Qno. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | What are variables in Python?<br>Python में variables क्या होते हैं? | 1 | K1 |
| b. | What is a block in Python?<br>Python में block क्या होता है? | 1 | K1 |
| c. | What is a while loop in Python?<br>Python में while loop क्या होता है? | 2 | K1 |
| d. | What are functions in Python?<br>Python में functions क्या होते हैं? | 3 | K1 |
| e. | What is a file pointer in Python?<br>Python में file pointer क्या होता है? | 4 | K1 |
| f. | What is an IDE in Python programming?<br>Python programming में IDE क्या होता है? | 5 | K1 |
| g. | What are Tkinter widgets?<br>Tkinter widgets क्या होते हैं? | 5 | K1 |

**SECTION B**

**2. Attempt any *three* of the following:** **07 x 3 = 21**

| Qno. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Explain different types of basic operators in Python with examples.<br>Python में basic operators के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। | 1 | K2 |
| b. | What are conditional statements in Python? Explain if, else, and elif with examples.<br>Python में conditional statements क्या होती हैं? if, else और elif को उदाहरण सहित समझाइए। | 2 | K2 |
| c. | What are complex data types in Python? Explain strings, lists, tuples, and dictionaries with examples.<br>Python में complex data types क्या हैं? Strings, lists, tuples और dictionaries को उदाहरण सहित समझाइए। | 3 | K2 |
| d. | What is the purpose of the seek() method in file handling? Demonstrate a program that copies content from one file to another.<br>File handling में seek() method का उद्देश्य क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम प्रदर्शित कीजिए जो एक file की सामग्री को दूसरी file में कॉपी करे। | 4 | K3 |
| e. | What are Python packages? Explain the purpose of packages like NumPy, Pandas, and Matplotlib.<br>Python packages क्या होते हैं? NumPy, Pandas और Matplotlib packages के उद्देश्य को समझाइए। | 5 | K2 |

QP26E_145 | 11-May-2026 1:42:04 PM | 115.244.153.242



QP26E_145 | 11-May-2026 1:42:04 PM | 115.244.153.242

Paper ID : 260748

Subject Code:BCC402

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**BTECH**

**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**

**PYTHON PROGRAMMING**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

## SECTION C

**3. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | What are Python data types? Explain numeric, string, and boolean data types.<br>Python data types क्या हैं? Numeric, string और boolean data types को समझाइए। | 1 | K2 |
| b. | Write a Python program using variables and operators to calculate the sum of two numbers.<br>Variables और operators का उपयोग करके दो संख्याओं का योग निकालने के लिए Python program लिखिए। | 1 | K3 |

**4. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Write a Python program to check whether a number is positive, negative, or zero using conditional blocks.<br>Conditional blocks का उपयोग करके यह जाँचने के लिए Python program लिखिए कि कोई संख्या positive, negative या zero है। | 2 | K3 |
| b. | Write a Python program using conditional statements and loops to print the multiplication table of a number.<br>Conditional statements और loops का उपयोग करके किसी संख्या का multiplication table प्रिंट करने के लिए Python program लिखिए। | 2 | K3 |

**5. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | Write a Python program demonstrating the use of in-built functions for strings, lists, and dictionaries.<br>Strings, lists और dictionaries के in-built functions का उपयोग दर्शाने वाला Python program लिखिए। | 3 | K3 |
| b. | Differentiate between List and Tuple in Python with suitable examples.<br>Python में List और Tuple में अंतर उदाहरण सहित बताइए। | 3 | K2 |

**6. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | What are file operations in Python? Explain the different modes used while opening a file.<br>Python में file operations क्या हैं? File खोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न modes को समझाइए। | 4 | K2 |



QP26E_145 | 11-May-2026 1:42:04 PM | 115.244.153.242

| Roll No: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**BTECH**

**(SEM. IV) THEORY EXAMINATION 2025-26**

**PYTHON PROGRAMMING**

**TIME: 3 HRS** **M.MARKS: 70**

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. | Write a Python program to create a file and write multiple lines into it.<br>एक file बनाकर उसमें कई lines लिखने के लिए Python program लिखिए। | 4 | K3 |

**7. Attempt any *one* part of the following:** **07 x 1 = 07**

| Q no. | Question | CO | Level |
|---|---|---|---|
| a. | How is Matplotlib used in Python? Write a program to plot a simple line graph.<br>Python में Matplotlib का उपयोग कैसे किया जाता है? एक simple line graph plot करने का program लिखिए। | 5 | K3 |
| b. | What is Tkinter? Explain the role of Tkinter in GUI programming using Python.<br>Tkinter क्या है? Python में GUI programming में Tkinter की भूमिका समझाइए। | 5 | K2 |

QP26E_145 | 11-May-2026 1:42:04 PM | 115.244.153.242



QP26E_145 | 11-May-2026 1:42:04 PM | 115.244.153.242